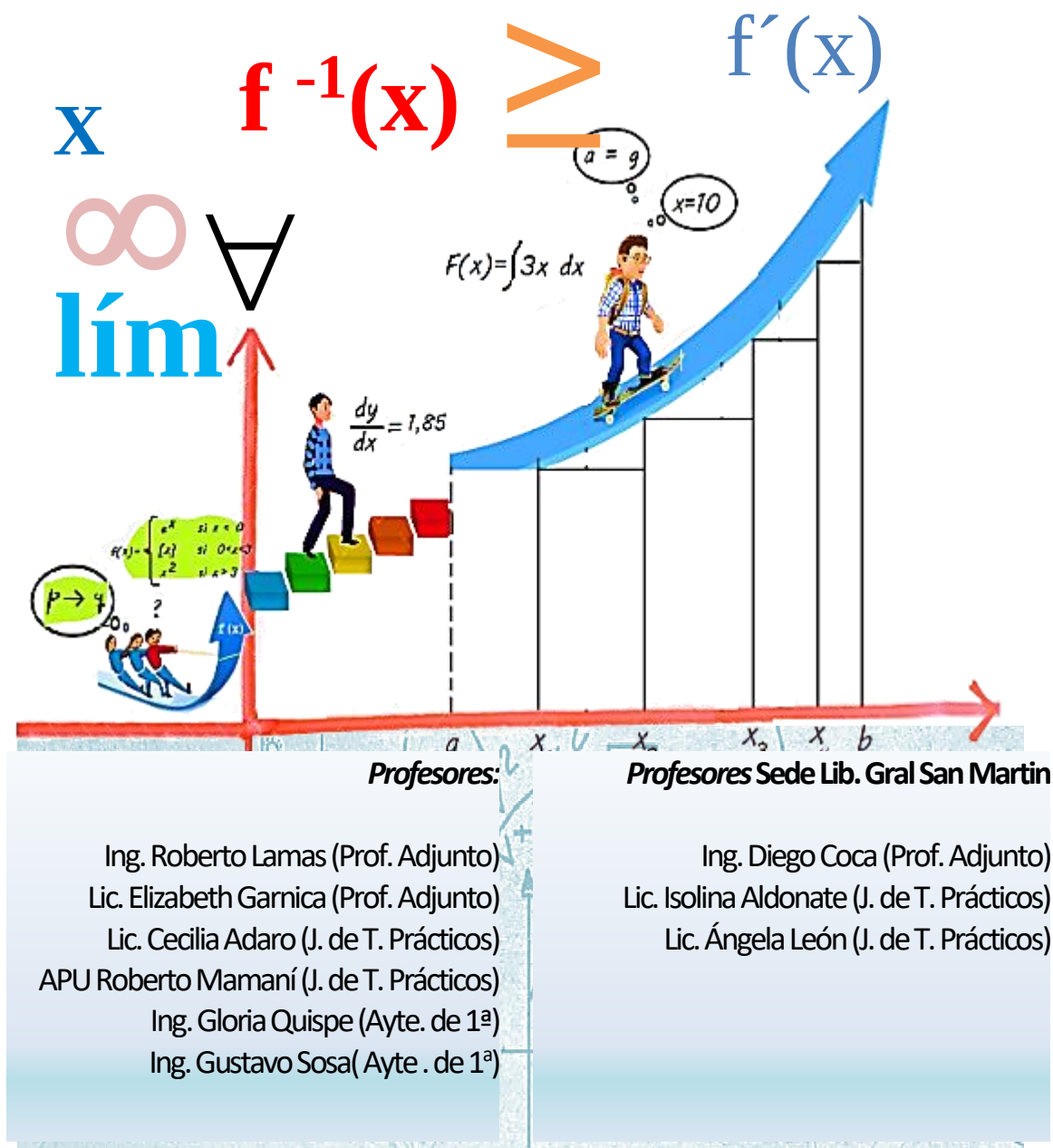


Guía de Trabajos Prácticos – Año 2023

Análisis Matemático II

Asignatura de las carreras: Ingeniería Industrial, Química, Informática
y Minas. T.U.E.M., T.U.P.M. y Convenio U.N.T.

Segunda Parte – TP5 a TP8



Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Jujuy
San Salvador de Jujuy – 2023



TRABAJO PRACTICO N° 5

Cálculo de área en coordenadas polares y con ecuaciones Parámétricas.

Cuestionario

- a) Escriba la fórmula que le permite calcular el área de una región cuando la curva está dada mediante una ecuación polar
 b) ¿Cómo calcula el área de una región plana? (indique la fórmula si cada una de las curvas está definida por :
 i) una ecuación cartesiana ii) ecuaciones paramétricas

Ejercicios Resueltos

1. – Encontrar el valor del área de la región limitada por el interior de la curva de ecuación $\rho = 3(1 + \sin \theta)$ y exterior a la curva de ecuación $\rho = 3$.

Solución:

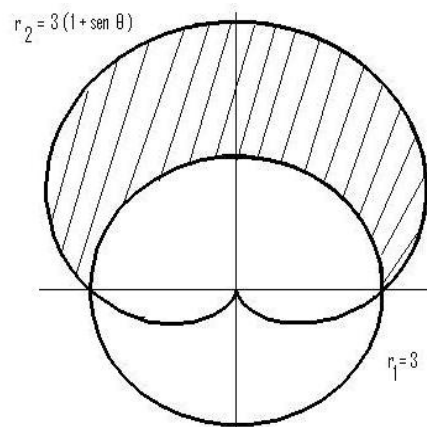
Se procede como cuando se trabajó en coordenadas cartesianas, primero se grafican las curvas, luego se identifica la región y por último se obtienen los puntos de intersección de las curvas.

La fórmula a utilizar es

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2(\theta) d\theta$$

Como en este caso la región es simétrica con respecto a la recta que pasa por el polo y es perpendicular al eje polar, se podría calcular el área como

$$A = 2 \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\theta \quad . \text{Teniendo en cuenta esto el área se calcula de la siguiente forma}$$



$$A = \int_0^{\pi/2} (9(1 + \sin\theta)^2 - 9) d\theta = \int_0^{\pi/2} (18 \sin\theta + 9\sin^2\theta) d\theta = 9 \int_0^{\pi/2} \left(2 \sin\theta + \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta) \right) d\theta$$

$$= 9 \left(-2 \cos\theta + \frac{1}{2}\theta - \frac{1}{2} \frac{\sin 2\theta}{2} \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{9}{4}\pi + 18$$

2.- Hallar el área limitada por las ecuaciones paramétricas $\begin{cases} x = t \\ y = 1 - t^2 \end{cases}$ y el eje x.

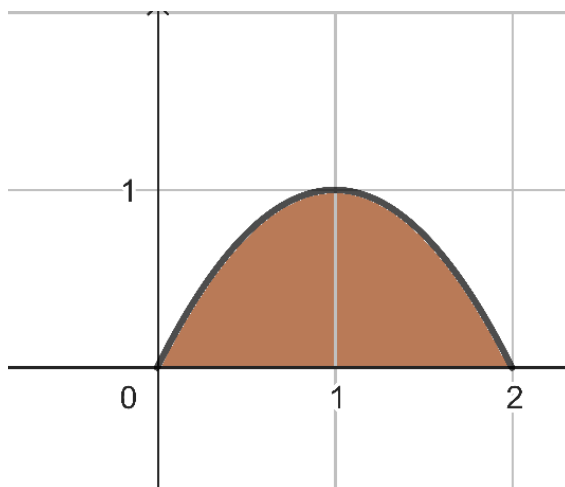
Solución:

Si la curva está dada por las ecuaciones paramétricas $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$ con $t \in [\alpha, \beta]$ donde si $\begin{cases} x = a \Rightarrow t = \alpha \\ x = b \Rightarrow t = \beta \end{cases}$

Por lo que el área nos quedaría: $A(R) = \int_{\alpha}^{\beta} g(t) f'(t) dt$

Si $\begin{cases} x = t \\ y = 1 - t^2 \end{cases}$ entonces

t	x	y
-1	0	0
0	1	1
1	2	0



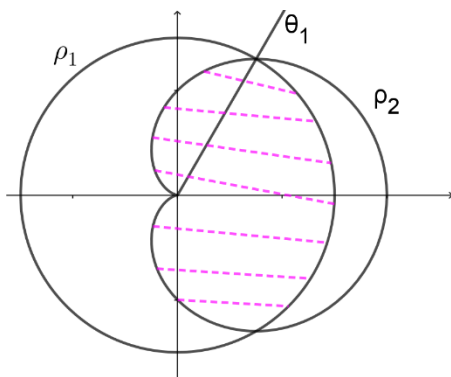
Si vemos la gráfica los valores iniciales y finales en cartesiana para plantear la integral son de $x_0 = 0$ a $x_f = 2$, que los obtiene para $t = -1$ y $t = 1$ respectivamente por lo que el planteo quedaría de la siguiente manera:

$$\int_{-1}^1 (1 - t^2) dt = \left(t - \frac{1}{3}t^3 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{3}$$

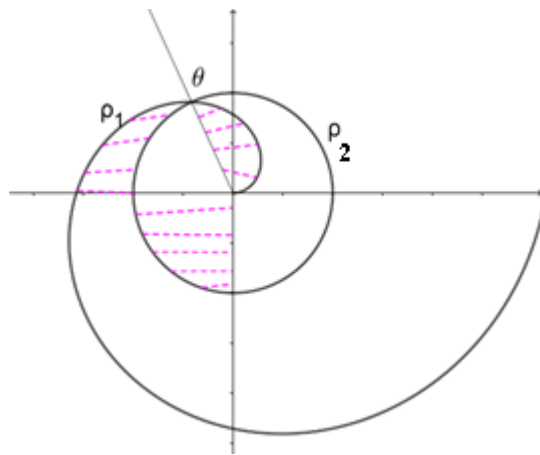
Ejercicios del T. P. N°5 para resolver en clase

1. – Plantear, mediante integrales definidas, el cálculo del área de las superficies rayadas, en los siguientes gráficos dados en coordenadas polares.

a)



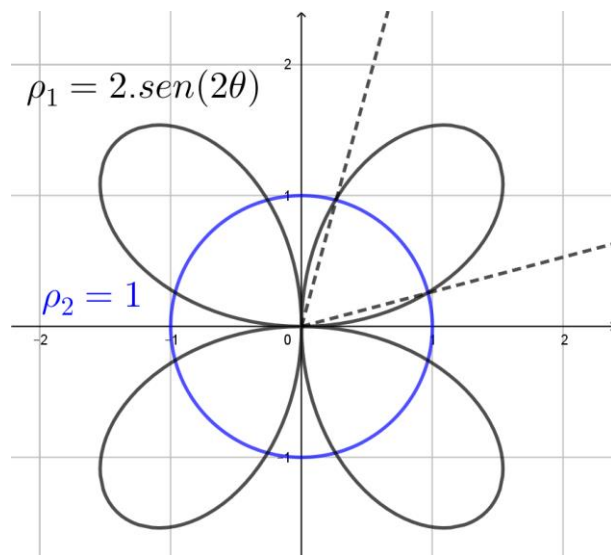
b)



2.- Calcular el área sombreada en el ejercicio 1 a) sabiendo que las ecuaciones de las curvas son:

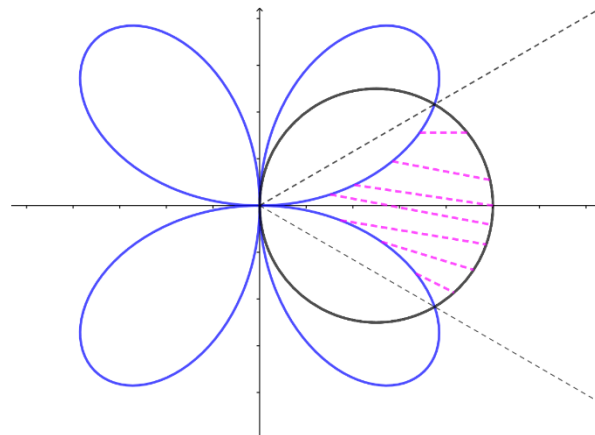
$$\rho_1 = \frac{3}{2} \quad \wedge \quad \rho_2 = 1 + \cos \theta$$

3. – Calcule el área de la región dentro de la rosa de 4 pétalos y fuera de la circunferencia que se indican en el siguiente gráfico.



4.- Calcule el área rayada comprendida entre las curvas

$$\rho_1 = \cos \theta \quad \wedge \quad \rho_2 = \sin(2\theta)$$



5.- Calcular el Área de la región comprendida por las curvas de las ecuaciones paramétricas que se indican a continuación.

a) $\begin{cases} x = \ln t \\ y = 7t^2 + 4t \end{cases} \quad 1 \leq t \leq \sqrt{3}$

b) $\begin{cases} x = 10 + e^t \\ y = te^{6t} \end{cases} \quad t \in [0; 1]$

6.- Completar los puntos suspensivos para obtener una proposición verdadera

El área de la región limitada por la curva de ecuaciones paramétricas

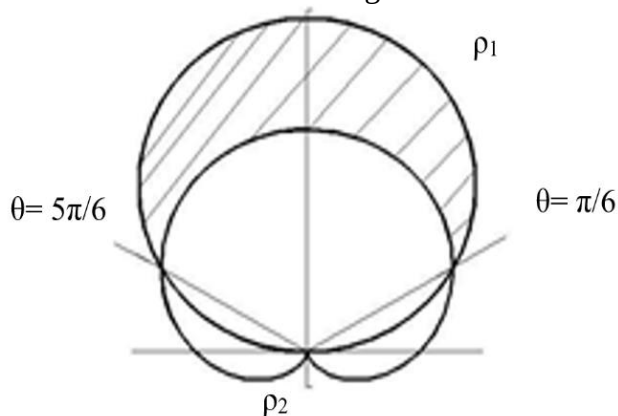
$$\begin{cases} x = 2\cos \theta \\ y = 3\sin \theta \end{cases} \quad \theta \in \left[0, \frac{2\pi}{3}\right] \quad \text{es} \dots\dots\dots$$



Ejercicios Adicionales: Trabajo Práctico N° 5

1.-) Escriba en el recuadro la letra correspondiente a la respuesta correcta. Si ninguna de las respuestas es correcta escriba una N

El área de la región sombreada se calcula mediante el planteo dado en:



A) $\int_{\pi/6}^{5\pi/6} (\rho_1^2 - \rho_2^2) d\theta$ C) $\frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} (\rho_1^2 - \rho_2^2) d\theta$

B) $2 \int_{\pi/6}^{\pi/2} (\rho_1^2 - \rho_2^2) d\theta$ D) $\frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} (\rho_1 - \rho_2)^2 d\theta$



TRABAJO PRACTICO N° 6

Aplicaciones de la integral definida: Longitud de arco, Volumen y Superficie de Sólidos de revolución. Integrales impropias

Cuestionario

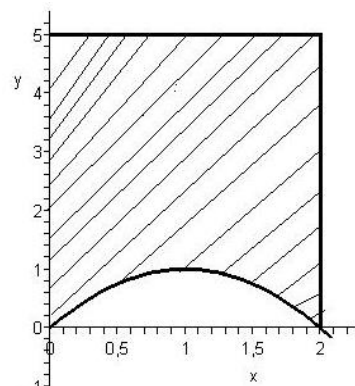
- Escriba la fórmula que le permite calcular la longitud de un arco de curva plana.
- Escriba la fórmula que le permite calcular el volumen de un sólido de revolución.
- Escriba la fórmula que le permite calcular el área de una superficie de revolución.
- ¿Qué diferencia existe entre integral definida e integral impropia o generalizada?
- Defina integrales de primera y segunda especie
- Indique cuándo una integral impropia es convergente y cuando es divergente

Ejercicios Resueltos

1. – Hallar el volumen del sólido generado por la rotación alrededor del eje X de la superficie limitada por las curvas de ecuación. $y = 2x - x^2$; $y = 5$; $x = 0$; $x = 2$.

Solución:

Se representa gráficamente cada una de las curvas y se identifica la región que gira alrededor del eje indicado



La fórmula que se utiliza es: $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$

En este caso el volumen se obtendrá por la diferencia entre el volumen generado por la región que limita la recta y el eje X, menos el que genera la región comprendida entre el arco de parábola y el eje X.

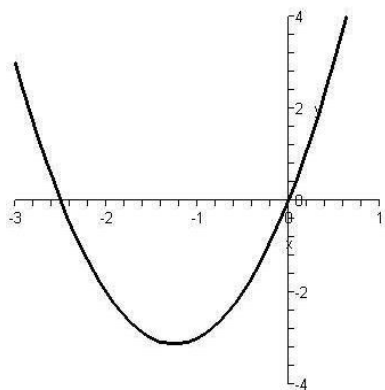
$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^2 [5^2 - (2x - x^2)^2] dx = \pi \int_0^2 (25 - 4x^2 + 4x^3 - x^4) dx = \pi \left(25x - \frac{4}{3}x^3 + x^4 - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^2 = \\
 &= \pi \left(50 - \frac{32}{3} + 16 - \frac{32}{5} \right) = 48,93 \pi
 \end{aligned}$$

2. – Hallar la longitud de la curva, de ecuación $y = 2x^2 + 5x$, que esta por debajo del eje X.

Solución:

Para visualizar el arco cuya longitud queremos calcular, representaremos la curva.

Observando el grafico, vemos que la porción de curva que esta por debajo del eje X, se obtiene cuando x toma valores en el intervalo $[-2,5; 0]$



La fórmula que se utiliza es la siguiente:

$$\text{Long} = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

$$f'(x) = 4x + 5; (f'(x))^2 = (4x + 5)^2$$

$$1 + (f'(x))^2 = 1 + (4x + 5)^2$$

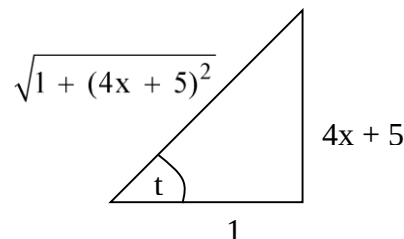
$$\text{Long} = \int_{-2,5}^0 \sqrt{1 + (4x + 5)^2} dx \quad \text{Para calcular esta integral se usa una}$$

sustitución trigonométrica que se obtiene teniendo en cuenta el siguiente triángulo rectángulo

$$4x + 5 = \tan t \Rightarrow 4 dx = \sec^2 t dt;$$

$$\sqrt{1 + (4x + 5)^2} = \sec t$$

$$\int \sqrt{1 + (4x + 5)^2} dx =$$



$$\frac{1}{4} \int \sec t \sec^2 t dt = \frac{1}{4} \int \sec^3 t dt = \frac{1}{8} (\sec t \tan t + \ln |\sec t + \tan t|) + C =$$

$$= \frac{1}{8} \left(\sqrt{1 + (4x + 5)^2} (4x + 5) + \ln \left| \sqrt{1 + (4x + 5)^2} + (4x + 5) \right| \right) + C$$

(la solución de la integral $\int \sec^3 t dt$, ya fue vista anteriormente)

$$\text{Entonces: } \text{Long} = \frac{1}{8} \left(\sqrt{1 + (4x + 5)^2} (4x + 5) + \ln \left| \sqrt{1 + (4x + 5)^2} + (4x + 5) \right| \right) \Big|_{-2,5}^0 =$$

$$= \frac{1}{8} [5\sqrt{26} + \ln|\sqrt{26} + 5| + 5\sqrt{26} - \ln|\sqrt{26} - 5|] \approx 6,95188$$

3. – Hallar el área de la superficie de revolución generada por la rotación alrededor del eje X, del arco finito de parábola, de ecuación $y^2 = 12x$, limitado por la recta de ecuación $x = 3$.

Solución:

Recordar la fórmula correspondiente al área de la superficie de revolución

$$A = 2\pi \int_a^b \left(y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} \right) dx$$

Se procede a confeccionar el gráfico para determinar cuál es el arco de curva que se hace girar alrededor del eje X.

Para calcular $\frac{dy}{dx}$ se aplica derivación implícita

$$\text{Siendo: } y^2 = 12x \Rightarrow 2y \frac{dy}{dx} = 12 \Rightarrow$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{6}{y} \Rightarrow \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = \left(\frac{6}{y} \right)^2$$

$$\Rightarrow 1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 1 + \left(\frac{6}{y} \right)^2 = \frac{y^2 + 36}{y^2} ;$$

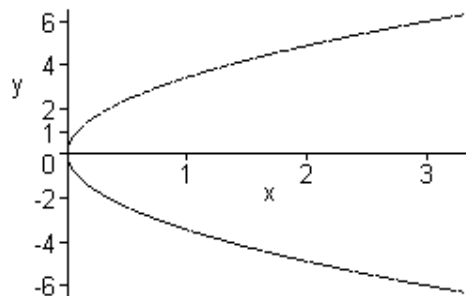
reemplazando en la fórmula y teniendo en cuenta que $a = 0$ y $b = 3$ queda:

$$A = 2\pi \int_0^3 \left(y \sqrt{\frac{y^2 + 36}{y^2}} \right) dx = 2\pi \int_0^3 \left(y \frac{\sqrt{y^2 + 36}}{y} \right) dx = 2\pi \int_0^3 \left(\sqrt{y^2 + 36} \right) dx, \text{ pero}$$

como $y^2 = 12x$, reemplazando este valor en la integral se tiene que:

$$A = 2\pi \int_0^3 \left(\sqrt{12x + 36} \right) dx = 2\pi \int_0^3 (12x + 36)^{1/2} dx = 2\pi \frac{2}{3} \frac{(12x + 36)^{3/2}}{12} \Big|_0^3 = \frac{\pi}{9} (72^{3/2} - 36^{3/2}) =$$

$$\boxed{24\pi(2\sqrt{2} - 1)}$$



Nota: Otra forma de hacerlo es obteniendo la ecuación explícita de la curva: $y = \pm \sqrt{12} \sqrt{x}$, pero como se obtiene la misma superficie si gira toda la curva alrededor del eje X, que si gira la curva que está por encima del eje X, se puede considerar que $y = \sqrt{12} \sqrt{x}$

$$y'(x) = \frac{\sqrt{12}}{2\sqrt{x}} \Rightarrow (y'(x))^2 = \frac{12}{4x} = \frac{3}{x} \Rightarrow \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} = \sqrt{1 + \frac{3}{x}} = \frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{x}}$$

$$\begin{aligned} A &= 2\pi \int_0^3 \sqrt{12} \sqrt{x} \frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{x}} dx = 2\pi \int_0^3 \sqrt{12} \sqrt{x+3} dx = 2\pi \sqrt{12} \frac{2}{3} (x+3)^{3/2} \Big|_0^3 = \\ &= \frac{8\pi\sqrt{3}}{3} (6\sqrt{6} - 3\sqrt{3}) = 8\pi\sqrt{3} (2\sqrt{6} - \sqrt{3}) = 24\pi(2\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

4. – Clasificar las siguientes integrales en impropias o definidas. Las impropias clasifíquelas en integrales impropias de 1º y / o 2º especie.

$$a) \int_0^{2\pi/3} \frac{dx}{\cos x}$$

$$b) \int_{-\infty}^6 (x^5 + 7) dx$$

$$c) \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2 - 25)}$$

$$d) \int_0^9 (\sqrt{x} + 4x) dx$$

Solución:

Recordar que una integral es de primera especie cuando los límites de integración son infinitos y el integrando es una función integrable en cualquier intervalo finito y es de segunda especie cuando el integrando es una función no acotada en el intervalo de integración finito propuesto.

- a) Integral impropia de 2ª especie, pues el integrando presenta una discontinuidad infinita en $x = \pi/2$.
- b) Integral impropia de 1ª especie, pues el intervalo de integración es infinito y el integrando es una función integrable en cualquier intervalo finito.
- c) Integral impropia de 1º y 2º especie pues tiene una discontinuidad infinita en $x = 5$ y el intervalo de integración es infinito.
- d) Integral definida, pues el integrando es una función continua en el intervalo dado.

5. – Determinar el carácter de las siguientes integrales:

$$a) \int_0^3 \frac{2x}{(x^2 - 4)^{2/3}} dx$$

$$b) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x} dx$$

$$c) \int_{-\infty}^0 \cos x dx$$

Solución:

a) Presenta una discontinuidad infinita en $x = 2$ y como $2 \in (0, 3)$, se debe descomponer la integral en dos integrales, utilizando 2 como punto de descomposición

$$\int_0^3 \frac{2x}{(x^2 - 4)^{2/3}} dx = \int_0^2 \frac{2x}{(x^2 - 4)^{2/3}} dx + \int_2^3 \frac{2x}{(x^2 - 4)^{2/3}} dx$$

(1)

Si las integrales del segundo miembro convergen entonces la integral dada converge. Por lo tanto, se empieza calculando (1)

$$\int_0^2 \frac{2x}{(x^2 - 4)^{2/3}} dx = \lim_{b \rightarrow 2^-} \int_0^b \frac{2x}{(x^2 - 4)^{2/3}} dx \quad (2)$$

Se resuelve la integral definida utilizando el método de sustitución:

$$\begin{aligned} \int_0^b \frac{2x}{(x^2 - 4)^{2/3}} dx &= \int_{-4}^{b^2-4} u^{-2/3} du = 3u^{1/3} \Big|_{-4}^{b^2-4} \\ &= 3\sqrt[3]{b^2 - 4} - 3\sqrt[3]{-4} \end{aligned}$$

Sustitución

$$u = x^2 - 4$$

$$du = 2x \, dx$$

$$\text{Si } x = 0 \Rightarrow u = -4$$

$$\text{Si } x = b \Rightarrow u = b^2 - 4$$

Reemplazando esta expresión en (2):

$$\lim_{b \rightarrow 2^-} \int_0^b \frac{2x}{(x^2 - 4)^{2/3}} dx = \lim_{b \rightarrow 2^-} \left(3\sqrt[3]{b^2 - 4} - 3\sqrt[3]{-4} \right) = -3\sqrt[3]{-4} = 3\sqrt[3]{4}$$

Como el límite es finito la integral converge y lo hace a este valor.

Para determinar el carácter de la integral dada, se debe necesariamente calcular la otra integral (¿ qué hubiera pasado si la integral recién calculada hubiera sido divergente?)

$$\int_2^3 \frac{2x}{(x^2 - 4)^{2/3}} dx = \lim_{c \rightarrow 2^+} \int_c^3 \frac{2x}{(x^2 - 4)^{2/3}} dx = \lim_{c \rightarrow 2^+} \left(3u^{1/3} \Big|_{c^2-4}^5 \right) \quad (\text{Idem sustitución que para resolver$$

$$\text{la integral (1)) } \therefore \int_2^3 \frac{2x}{(x^2 - 4)^{2/3}} dx = \lim_{c \rightarrow 2^+} \left(3\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{c^2 - 4} \right) = 3\sqrt[3]{5}$$

Como esta segunda integral también converge, entonces la integral dada converge y lo hace al valor $3\sqrt[3]{4} + 3\sqrt[3]{5}$

b) Como ambos límites de integración son infinitos, se descompone la integral en dos integrales impropias, utilizando cualquier número real como punto de descomposición. Conviene utilizar el número 0 como punto de descomposición por la facilidad de los cálculos

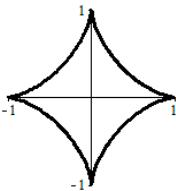
$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x} dx &= \int_{-\infty}^0 e^{-x} dx + \int_0^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^0 e^{-x} dx + \lim_{c \rightarrow \infty} \int_0^c e^{-x} dx = \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} \left(-e^{-x} \right) \Big|_b^0 + \lim_{c \rightarrow \infty} \left(-e^{-x} \right) \Big|_0^c = \lim_{b \rightarrow -\infty} \left(-1 + e^{-b} \right) + \lim_{c \rightarrow \infty} \left(-e^{-c} + 1 \right) = \infty + 1 = \infty \end{aligned}$$

De las dos integrales en las que se descompuso la dada, observar que si bien la segunda integral converge, la primera diverge pues su límite es infinito, entonces la integral dada diverge a ∞ .

$$\text{c) } \int_{-\infty}^0 \cos x \, dx = \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^0 \cos x \, dx = \lim_{c \rightarrow -\infty} \sin x \Big|_c^0 = \lim_{c \rightarrow -\infty} (-\sin c).$$

Este límite no existe pues si $c \rightarrow -\infty$, $\sin(-\infty)$ oscila entre -1 y 1 pero no tiende a ningún valor real. Por lo tanto la integral dada es divergente.

Ejercicios del T. P. N° 6 para resolver en clase

- Obtenga la longitud del segmento de la recta $y = 3x$ desde el punto $(1, 3)$ hasta el punto $(2, 6)$ mediante el cálculo por fórmula de distancia y también por integración
- Calcule la longitud de curva $y = \frac{1}{4x^2} + \frac{x^4}{8}$ desde $x = 2$ hasta $x = 3$
- Determinar la longitud total del astroide que se muestra en la figura  siendo la ecuación de su gráfica: $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$
- Calcular el volumen de sólido de revolución:
 - De una esfera que se obtiene al hacer girar alrededor del eje x un semicírculo que intersecta con el eje x en el punto $(2, 0)$ y cuyo centro está en el origen
 - Un cono circular que se genera rotando el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(8, 0)$ y $(8, 4)$ alrededor del eje x . Al hacer girar la superficie triangular alrededor del eje de las x
 - Una onda de senoide (entre 0 y $\pi/2$) al girar alrededor del eje x
- Calcule el volumen del sólido generado rotando alrededor del eje $y = 2$, la región delimitada por $y = e^{-x}$, $y = 1$, $x = 2$ alrededor de $y = 2$
- Calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al hacer girar la región limitada por las curvas de ecuación: $x = y$; $x + 2y = 3$; $y = 0$ alrededor del eje x
- Encuentre el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región limitada por las curvas $y = \sqrt{x}$ y $x = 2y$; alrededor del eje y . Graficar la región el sólido y el disco representativo.
- Calcule el área de superficie obtenido al hacer girar alrededor del eje x , el arco dado por $y = \sqrt{4 - x^2}$
- Encuentre el área de superficie obtenido al hacer girar alrededor del eje y , el arco de la parábola $y = x^2$ entre los puntos $(1, 1)$ y $(3, 9)$
- Un recipiente hueco con forma de asta infinitamente larga se genera rotando la curva $y = \frac{1}{x}$, $(1 \leq x \leq \infty)$, alrededor del eje x .

- (a) Calcule el volumen del recipiente.
 (b) Demuestre que el área de la superficie del recipiente es infinita.
11. Clasificar las siguientes integrales en definidas o impropias. Entre las impropias distinguir integrales de 1° y/o 2° especie .

a. $\int_{-\infty}^0 (\sqrt{-x+10}) dx$

b. $\int_{-1}^3 \frac{3}{x-4} dx$

c. $\int_0^{\pi} \frac{1}{\cos^2 x} dx$

d. $\int_1^5 \ln x dx$

e. $\int_0^{\infty} \frac{3}{x-1} dx$

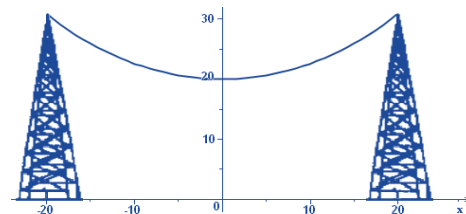
f. $\int_0^5 \frac{2x}{x^2-9} dx$

g. $\int_1^{\infty} \frac{1}{10^x} dx$

12. Determinar el carácter de las integrales impropias del ejercicio anterior.

Ejercicios adicionales: Trabajo práctico N° 6

1. Obtenga la longitud del segmento de la recta $x + 3y = 4$ desde el punto $(-2, 2)$ hasta el punto $(4, 0)$. Utilice integración en función de x y luego en función de y . Compare los resultados
2. Calcular la longitud de cable que se necesitará para el tendido eléctrico. El mismo conecta 2 torres que están a 40 m. El cable adopta la forma de una curva de ecuación: $y = 20 \operatorname{ch}\left(\frac{x}{20}\right)$



3. Determinar el carácter de las siguientes integrales

a. $\int_1^{\infty} (1 + \operatorname{tg} t) dt$

b. $\int_1^{10} \frac{dx}{x(x-3)}$

c. $\int_2^{\infty} \frac{1}{\sqrt{5-x}} dx$



TRABAJO PRACTICO N° 7

Sucesiones – Series: Geométrica, Telescópica, Armónica Generalizada: su comportamiento. Criterio de la Divergencia, de la Integral de Cauchy, de Comparación, del Cociente, del Límite

Cuestionario

- a) Defina sucesión de números reales
- b) Defina límite finito e infinito de una sucesión, Indique cuándo una sucesión es convergente y cuando es divergente
- c) Defina sucesión monótona y sucesión acotada
- d) Indique cuál es la condición necesaria para la convergencia de una sucesión
- e) Indique cuál es la condición suficiente para la convergencia de una sucesión.
- f) Indique una condición necesaria y suficiente para la convergencia de una sucesión
- g) Defina serie numérica ; serie geométrica y serie telescópica
- h) Defina serie armónica generalizada o serie "p" e indique su carácter.
- i) Enuncie el criterio de la divergencia.
- j) Enuncie las propiedades de las series convergentes y de las divergentes
- k) Enuncie el criterio de la integral de Cauchy .
- l) Enuncie el criterio de comparación. Enuncie el criterio del cociente.

Ejercicios Resueltos

1 – Determinar, siempre que sea posible, la convergencia o divergencia de las siguientes sucesiones, mediante el cálculo del límite.

$$a) a_n = \frac{9 + n^4}{7n^4}$$

$$b) b_n = \log(n^3 + 5)^8$$

Solución:

Para determinar si la sucesión (a_n) converge o diverge, se calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Si este límite es finito, la sucesión converge. En caso contrario diverge

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9 + n^4}{7n^4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{9}{n^4} + \frac{n^4}{n^4}}{\frac{7n^4}{n^4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{9}{n^4} + 1}{7} = \frac{1}{7}$$

Por lo tanto como el límite es finito, la sucesión converge

$$b) b_n = \log(n^3 + 5)^8$$

Aplicando límite queda: $\lim_{n \rightarrow \infty} \log(n^3 + 5)^8 = \infty$ Por lo tanto como el límite es infinito, la sucesión diverge

2. – Determinar, siempre que sea posible, la convergencia o divergencia de las siguientes sucesiones mediante el estudio de la monotonía y/o acotación.

$$a) a_n = 2 - \frac{3}{n}$$

$$b) b_n = \cos(\pi n)$$

Solución:

Recordar los teoremas que dicen

- i) Si una sucesión es monótona (a partir de un n en adelante) y acotada, entonces la sucesión converge
- ii) Si una sucesión no es acotada, entonces la sucesión diverge

También tener presente que:

- Una sucesión (a_n) es creciente $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbf{N}: a_n < a_{n+1}$
- Una sucesión (a_n) es decreciente $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbf{N}: a_n > a_{n+1}$

Nota: Decir que: $a_n < a_{n+1} \Leftrightarrow a_{n+1} - a_n > 0$ y decir que: $a_n > a_{n+1} \Leftrightarrow a_{n+1} - a_n < 0$

- Una sucesión (a_n) es acotada $\Leftrightarrow \exists m \in \mathbf{R} \wedge \exists M \in \mathbf{R} / \forall n \in \mathbf{N}: m \leq a_n \leq M$ (2)

a) A fin de determinar su monotonía calculamos $a_{n+1} - a_n$, entonces:

$$a_{n+1} - a_n = 2 - \frac{3}{n+1} - \left(2 - \frac{3}{n}\right) = 2 - \frac{3}{n+1} - 2 + \frac{3}{n} = \frac{3}{n} - \frac{3}{n+1}, \text{ realizamos la resta de}$$

las fracciones:

$$\frac{3(n+1) - 3n}{n(n+1)} = \frac{3n + 3 - 3n}{n(n+1)} = \frac{3}{n(n+1)} > 0, \text{ pues recordar que } n \in \mathbf{N}$$

por lo tanto $a_{n+1} - a_n > 0$ y como consecuencia la sucesión dada es creciente.

Ahora como la sucesión es creciente el primer término es el más pequeño $\therefore \exists m = a_1 = 2 - \frac{3}{1} = -1$ para

el cual se cumple (1)

$$\text{Ahora } \forall n \in \mathbf{N}: \frac{3}{n} > 0 \Rightarrow -\frac{3}{n} < 0 \Rightarrow 2 - \underbrace{\frac{3}{n}}_{a_n} < 2 \Leftrightarrow a_n < 2 \Rightarrow a_n \leq 2 \therefore$$

$\exists M = 2$ para el cual se cumple (2)

Resumiendo $\forall n \in \mathbf{N}: -1 \leq a_n \leq 2 \therefore$ la sucesión (a_n) es acotada

Como la sucesión es monótona y acotada se puede aplicar el teorema enunciado en i) Entonces la sucesión dada es convergente

$$b_{n+1} - b_n = \cos((n+1)\pi) - \cos(n\pi) = \cos(n\pi + \pi) - \cos(n\pi) = -\cos(n\pi) - \cos(n\pi) =$$

$$= -2\cos(n\pi) = \begin{cases} -2 & \text{si } n \text{ es par} \\ 2 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases} \Rightarrow \text{no se puede asegurar que } \forall n \in \mathbf{N} : b_{n+1} - b_n < 0 \text{ y}$$

tampoco que $b_{n+1} - b_n > 0$ por lo cual la sucesión no es monótona y como consecuencia no se puede aplicar el teorema enunciado en i)

Análisis de la acotación

$\forall n \in \mathbf{N} : -1 \leq \cos(\pi n) \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq b_n \leq 1 \Leftrightarrow$ la sucesión (b_n) es acotada, por lo que tampoco se puede aplicar el teorema enunciado en ii)

Como conclusión, mediante el estudio de la monotonía y/o acotación, no se puede determinar si la sucesión dada es convergente o divergente.

3. – Investigar la convergencia o divergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$. Si la misma es convergente hallar su suma.

Solución:

Recordar: La serie geométrica tiene la forma $\sum_{n=1}^{\infty} a r^{n-1}$ donde a y r son números reales y $a \neq 0$. Esta serie es convergente si $|r| < 1$ y converge a: $\frac{a}{1-r}$. Es divergente si $|r| \geq 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$ es una serie geométrica, con $a = 1$ y $r = 2/5$, como $|r| < 1$, entonces es convergente y converge

$$a \frac{1}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{5}{3} \quad \therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1} = \frac{5}{3}$$

4. – Investigar la convergencia o divergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^9}$

Solución:

Recordar: La serie armónica generalizada tiene la forma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ donde $p \in \mathbf{R}$. Esta serie converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^9}$ es una serie "p" o serie armónica generalizada, donde $p = 9 > 1$, $\therefore$ la serie dada converge.

5. – Aplicando el criterio de comparación determinar la convergencia o divergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{n^9 + 8n^2 + 12}$$

Solución:

Recordar: Sean las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$; donde $0 < a_n \leq b_n, \forall n \geq N$ (N : n° natural)

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ diverge}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge}$$

Se compara la serie dada con la serie armónica generalizada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^9}$ que es convergente (se vio en el ejercicio anterior)

$$\text{Se sabe que como } n \in \mathbf{N}: n^9 + 8n^2 + 12 > n^9 > 0 \Rightarrow \frac{1}{n^9 + 8n^2 + 12} < \frac{1}{n^9} \Rightarrow$$

$$\frac{9}{n^9 + 8n^2 + 12} < \frac{9}{n^9} \text{ y como } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^9} \text{ converge, entonces por propiedad de series convergentes la}$$

$$\text{serie } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{n^9} \text{ también converge.}$$

Entonces aplicando el criterio recién enunciado la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{n^9 + 8n^2 + 12}$ es convergente

6. – Aplicando el criterio del enésimo término para la divergencia determinar el comportamiento de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8n^4 + 7n^3}{n^4}$$

Solución:

Recordar: Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ o su contrarrecíproca

$$\text{Si } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \text{la serie } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ diverge}$$

Se calcula el límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^4 + 7n^3}{n^4} = \lim_{n \rightarrow \infty} 8 + \frac{7}{n} = 8 \neq 0$. Como conclusión la serie dada diverge.

7. – Investigar la convergencia o divergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$ aplicando el criterio de Cauchy.

Solución:

Enunciado del criterio de Cauchy

Si f es una función continua, positiva y decreciente en $[1, \infty)$ y $\forall n \in \mathbf{N}: a_n = f(n) \Rightarrow$ la serie

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y la integral $\int_1^{\infty} f(x) dx$ tienen el mismo comportamiento

En este caso $f(x) = e^{-x}$. Gráficamente se puede ver que es una función continua, positiva y decreciente en $[1, \infty)$, por lo que se puede aplicar el criterio de Cauchy. Ahora se debe determinar el comportamiento de la

integral impropia: $\int_1^{\infty} e^{-x} dx$

$$\int_1^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-e^{-x} \right) \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-e^{-b} + e^{-1} \right) = \frac{1}{e} < 1 \quad \therefore$$

como la integral es convergente, entonces la serie dada también es convergente.

Nota: Otra forma de determinar el carácter de esta serie es utilizar el ejercicio N° 2. – b), resuelto en página 22.

Allí se determinó que $\int_0^{\infty} e^{-x} dx$ converge a 1. Por otra parte:

$$\int_1^{\infty} e^{-x} dx = \underbrace{\int_1^0 e^{-x} dx}_{(1)} + \underbrace{\int_0^{\infty} e^{-x} dx}_{(2)}.$$

Ahora (1) es una integral definida, por lo tanto su resultado es un número real y (2) converge a 1, como además la suma de números reales es un número real, entonces $\int_1^{\infty} e^{-x} dx$ da como resultado un número y como consecuencia converge.

8. – Aplicar el criterio del cociente o de la razón, para determinar el carácter de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{8^n}{n!}$.

Solución:

Enunciado del criterio del cociente o de la razón

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie de términos positivos $\forall n \geq N$ (N : n° natural) $\wedge \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = c$ y

- Si $c < 1 \Rightarrow$ la serie converge.
- Si $c > 1 \Rightarrow$ la serie diverge.
- Si $c = 1 \Rightarrow$ el criterio no decide.

La serie dada es de términos positivos

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{8^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{8^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8^{n+1} n!}{8^n (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8^n 8 n!}{8^n (n+1) n!} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8}{n+1} = 0; \text{ como } c < 1 \text{ entonces la serie converge.}$$

9. – Determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5+n^4}{9n+n^7}$ aplicando el criterio del límite.

Solución:

Enunciado del criterio del límite

Sean las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ de términos positivos $\forall n \geq N \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c \wedge$

a) $c > 0 \Rightarrow$ ambas series tienen el mismo comportamiento.

b) $c = 0 \wedge \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge}$

c) $c = \infty \wedge \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ diverge}$

La serie dada es de términos positivos.

Se utiliza la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ que es convergente por ser serie armónica generalizada con $p = 3 > 1$, entonces:

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5+n^4}{9n+n^7}}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3(5+n^4)}{9n+n^7} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3+n^7}{9n+n^7} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{n^4}+1}{\frac{9}{n^6}+1} = 1$$

si $c = 1 > 0$, ambas series tienen el mismo comportamiento, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5+n^4}{9n+n^7}$ converge.

Ejercicios del T. P. N° 7 para resolver en clase

1. a. Escribir los 4 primeros términos de las siguientes sucesiones:

i) $a_n = \frac{1-3n}{n+2}$ ii) $b_n = (-1)^{\frac{3n-1}{n!}}$ iii) $c_n = \left(-\frac{2}{3}\right)^n$ iii) $c_1 = 3$ y $c_{n+1} = 2(d_n - 2)$

b. Escribir el término general de una sucesión, cuyos primeros términos son los indicados:

i) 6, 8, 10, 12, 14, ii) $-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{3}{3}; \frac{5}{3} \dots$ iii) $\frac{2}{3}; \frac{5}{6}; \frac{10}{9}; \frac{17}{12} \dots$

2. Probar usando la definición de límite de sucesiones que:

a. $\frac{1}{n^2+3} = 0$ b. $\frac{1+n^2}{3} = \infty$

3. Determinar – siempre que sea posible $\square$ la convergencia o divergencia de las siguientes sucesiones, mediante el cálculo del límite

a. $a_n = \frac{n^4+n^2+1}{-6n^3+5}$ b. $b_n = \left(\frac{4n+1}{2n}\right)^{\frac{7n+6}{n}}$ c. $c_n = \frac{\cos \cos n}{n}$

4. Determinar, siempre que sea posible, la convergencia o divergencia de las siguientes sucesiones mediante el estudio de la monotonía y acotación.

a. $a_n = \frac{3n}{1+n}$ b. $b_n = \frac{n}{1+n^2}$

5. A la una de la tarde una persona está infectada con una enfermedad contagiosa. Una hora más tarde esa persona infecta a otras dos. Si cada persona solo infecta una vez y se continúa a ese ritmo. ¿Cuánta gente estará infectada a las 12 de la noche?

.

6. Escribir los cuatro primeros términos de las siguientes series e indicar si se trata de una serie geométrica, telescópica, armónica generalizada o ninguna de ellas

a. $\sum_{n=1}^{\infty} 2n^{-3}$ b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ c. $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{3}{2n^2-1}$ d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^n}$

7. Determinar si convergen o divergen las siguientes series. Hallar, cuando sea posible, el valor de la suma:

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n}{3^n}$ b. $\sum_{n=1}^{\infty} 2\left(\frac{3}{4}\right)^n$ c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{(n-2)(n-1)}$

8. Demostrar que las siguientes series divergen:

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{7n^2+1}$ b. $\sum_{n=1}^{\infty} [2^{-n} + 4n^{-1}]$

9. Investigar la convergencia o divergencia de las series que se presentan a continuación, aplicando el criterio de la integral de Cauchy.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{n^n}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$

10. Determinar la convergencia o divergencia de las siguientes series, aplicando el criterio de comparación.

a. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2+5^n}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}-1}$

11. Aplicar el criterio del cociente o de la razón, para determinar, siempre que sea posible, el carácter de las siguientes series:

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^{n \cdot n!}}$

12. Determinar la convergencia o la divergencia de las siguientes series, aplicando el criterio del límite.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 3}{3^n + n}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{4n^3+n+2}$

13. Estudiar la convergencia de la serie mediante cualquier criterio apropiado.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n-1}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n+6}$

e. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n(n+1)}}$

Ejercicios Adicionales : Trabajo Práctico N°7.

1. Determinar si lo que se afirma es verdadero o falso. Justificar.

a. Si una sucesión tiene cota superior, entonces es acotada.

b. Si una sucesión es acotada, entonces es convergente.

c. La sucesión $\frac{1}{n}$ converge a 0.

d. Si una sucesión es monótona (a partir de un n en adelante) y acotada, entonces la sucesión converge

e. Si una sucesión no es acotada, entonces la sucesión diverge

2. Dar un ejemplo de una sucesión que satisfaga la condición propuesta o justificar por qué no existe tal situación.

a. Una sucesión monótona creciente y que converge a 12.

b. Una sucesión monótona creciente acotada que no converge.

c. Una sucesión que converge a $\frac{3}{4}$.

d. Una sucesión no acotada que converge a 100



TRABAJO PRACTICO N° 8

Series alternadas. Convergencia absoluta y condicional. Serie de Potencias . Formula de Taylor.

Cuestionario

- a) Defina series alternadas
- b) Enuncie el criterio de la serie alternante (criterio de Leibniz)
- c) Defina convergencia absoluta y condicional
- d) Enuncie el criterio de la convergencia absoluta
- e) Defina serie de potencias
- f) Defina serie de Taylor y serie de Mac Laurin
- g) Defina polinomio de Taylor y polinomio de Mac Laurin
- h) Escriba la fórmula de Taylor y la fórmula de Mac Laurin
- i) Escriba el residuo o término complementario
- j) Indique cómo se estima el error al aproximar una función mediante un polinomio de Taylor o de Mac Laurin

Ejercicios Resueltos

1. – Determinar si la serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n^3 + 7}{3n^4 - 1}$, converge o diverge.

Solución:

Enunciado del criterio de la serie alternante

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ una serie alternante $\wedge$ a) $\forall n \in \mathbf{N}: a_n > 0 \wedge$ b) $\forall n \in \mathbf{N}: a_n > a_{n+1} \wedge$ c)

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Rightarrow$ la serie converge

Verificación de las hipótesis del criterio

a) $\forall n \in \mathbf{N}: a_n = \frac{2n^3 + 7}{3n^4 - 1} > 0$. Los términos son todos positivos $\therefore$ cumple la condición.

b) Una forma fácil de comprobar si se cumple esta condición, es tomar la función correspondiente $f /$

$$f(n) = a_n \text{ y determinar si dicha función es decreciente en } [1, \infty). \text{ En este caso } f(x) = \frac{2x^3 + 7}{3x^4 - 1}.$$

Recordar que si $f'(x) < 0 \quad \forall x \in [1, \infty) \Rightarrow f$ es decreciente en $[1, \infty)$

$$f(x) = \frac{2x^3 + 7}{3x^4 - 1} \Rightarrow f'(x) = - \frac{6x^2(x^4 + 14x + 1)}{(3x^4 - 1)^2} < 0 \quad \forall x \in [1, \infty) \text{ (las raíces de } x^4 + 14x + 1 \text{ son)}$$

Entonces la función es decreciente en el intervalo dado y como consecuencia:

Si $n < n+1 \Rightarrow f(n) > f(n+1) \Leftrightarrow a_n > a_{n+1} \therefore$ la segunda condición también se cumple

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3 + 7}{3n^4 - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n} + \frac{7}{n^4}}{3 - \frac{1}{n^4}} = 0$$

Entonces aplicando el criterio se concluye que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n^3 + 7}{3n^4 - 1}$ converge.

2. – Clasificar la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n^3 + 7}{3n^4 - 1}$ en absolutamente convergente o condicionalmente convergente.

Solución:

Recordar que: a) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente sii $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es convergente

b) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es condicionalmente convergente sii la serie converge pero no es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \frac{2n^3 + 7}{3n^4 - 1} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^3 + 7}{3n^4 - 1}. \text{ (serie de términos positivos)}$$

Para determinar el comportamiento de esta serie se utilizará el criterio del límite, tomando la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n =$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ que es divergente por ser la serie armónica

Entonces:

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n^3 + 7}{3n^4 - 1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(2n^3 + 7)}{3n^4 - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{7}{n^3}}{3 - \frac{1}{n^4}} = \frac{2}{3} > 0$$

Como $c > 0$, ambas series tienen el mismo comportamiento $\therefore$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^3 + 7}{3n^4 - 1}$ diverge

Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n^3 + 7}{3n^4 - 1}$ no es absolutamente convergente y como en el ejercicio anterior

se demostró que es convergente, se concluye que es **condicionalmente** convergente

3. – Dada la función $f / f(x) = \sin x$

- Hallar la serie y el polinomio de Taylor generado por f , alrededor del punto $a = \frac{\pi}{3}$.
- Calcular aproximadamente $\sin 1$, considerando $n = 4$. Estimar el error cometido.

Solución:

Recordar que:

Si f es una función con derivadas de todos los órdenes en un intervalo I que contenga al valor " a ", entonces la

serie de Taylor generada por f en $x = a$ es: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$

El polinomio de Taylor de orden n generado por f en $x = a$ es:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x - a)^i = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!} (x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$$

Entonces:

$f(x) = \sin x$	$f(\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
$f'(x) = \cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$	$f'(\pi/3) = \frac{1}{2}$
$f''(x) = -\sin x = \sin(x + 2\frac{\pi}{2})$	$f''(\pi/3) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
$f'''(x) = -\cos x = \sin(x + 3\frac{\pi}{2})$	$f'''(\pi/3) = -\frac{1}{2}$
$f^{iv}(x) = \sin x = \sin(x + 4\frac{\pi}{2})$	$f^{iv}(\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
$\dots$	$\dots$
$f^{(n)}(x) = \sin(x + n\frac{\pi}{2})$	$f^{(n)}(\pi/3) = \sin(\frac{\pi}{3} + n\frac{\pi}{2})$

La serie de Taylor será:
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(\frac{\pi}{3} + n\frac{\pi}{2})}{n!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^n$$

El polinomio de Taylor de orden n generado por la función dada será:

$$P_n(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \frac{\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{1!} - \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2}{2!} - \frac{1}{2} \frac{\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3}{3!} + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^4}{4!} + \dots +$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{3} + n\frac{\pi}{2}\right) \frac{\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^n}{n!} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\sin(\frac{\pi}{3} + i\frac{\pi}{2})}{i!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^i$$

b) El polinomio de Taylor de orden 4 generado por la función es:

$$P_4(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \frac{\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}{1!} - \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2}{2!} - \frac{1}{2} \frac{\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3}{3!} + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^4}{4!}$$

Para determinar aproximadamente $\sin 1$, se calcula $P_4(1)$

$$P_4(1) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \frac{\left(1 - \frac{\pi}{3}\right)}{1!} - \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\left(1 - \frac{\pi}{3}\right)^2}{2!} - \frac{1}{2} \frac{\left(1 - \frac{\pi}{3}\right)^3}{3!} + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\left(1 - \frac{\pi}{3}\right)^4}{4!} \cong 0,841470986$$

$\therefore \sin 1 \cong 0,841470986$

Estimación del error correspondiente:

Recordar:

Si existe un valor $M / |f^{(n+1)}(c)| \leq M$ para c entre a y x , entonces el error cometido $R_n(x)$ es:

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}$$

En este caso:

$$|R_4(1)| \leq \frac{M}{5!} \left| 1 - \frac{\pi}{3} \right|^5 \quad \text{donde} \quad |f^{(5)}(c)| \leq M, \quad \text{siendo} \quad 1 < c < \frac{\pi}{3}$$

$$f^{(5)}(x) = \sin\left(x + 5\frac{\pi}{2}\right), \quad \text{entonces} \quad f^{(5)}(c) = \sin\left(c + 5\frac{\pi}{2}\right)$$

$$|f^{(5)}(c)| = \left| \sin\left(c + 5\frac{\pi}{2}\right) \right| \leq 1 \quad \forall c / 1 < c < \frac{\pi}{3} \quad \therefore \exists M = 1$$

$$\text{Entonces } |R_4(1)| \leq \frac{1}{5!} \left| 1 - \frac{\pi}{3} \right|^5 \cong 1,951713586 \cdot 10^{-9} = 0,1951713586 \cdot 10^{-8}$$

En consecuencia el resultado que se obtuvo: $\sin(1) \cong 0,841470986$ tiene 8 cifras decimales exactas.

Ejercicios del T. P. N° 8 para resolver en clase

1.-) Sea $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^2 + 1}{3^n}$ entonces

a) Desarrolle los primeros siete términos

b) Estudie la monotonía de $\frac{n^2 + 1}{3^n}$, mediante algún método estudiado ($n \in \mathbb{N}$)

c) Con estos datos y su conocimiento sobre series alternadas, ¿qué puede concluir sobre el carácter de la serie dada?

2.-) Determinar la convergencia o divergencia de las siguientes series alternadas.

a)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+3} 5^{-n}$$

b)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sqrt{n} - 1}{n}$$

c)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{\sqrt{n^2+1}}$$

d)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^2}{7^n}$$

3.-) Clasificar las siguientes series convergentes en Absolutamente convergentes o Condicionalmente convergentes.

a)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{2n-1}$$

b)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n)}{n^2}$$

c)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-5)^{2n}}{n!}$$

d)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{e^n}$$

4.-) Hallar el polinomio de Taylor de orden 3, para la función $y = \ln x^e + x$ alrededor de $x = e$

5.-) Hallar la serie de Taylor o Mac Laurin, según corresponda, generada por la función dada, alrededor del punto indicado.

a) $y = \cos x$ en $a = 0$

b) $y = 3^x$ en $a = 0$

c) $y = \ln(5 + x)$ en $a = -4$

6.-) Utilizando el ejercicio anterior, calcular:

a) $\cos(0,5)$ con $n = 4$. Estimar el error cometido.

b) a partir del desarrollo obtenido en el ejercicio 5-b obtener $f(x) = 3^{-x^2}$

7.-) Utilice el desarrollo del ejercicio 5-a, para expresar el coseno como una serie de potencias. $((\cos x)' = -\sin x)$

8.-) A partir de lo obtenido en el ejercicio 6-b, calcular

$$\int_0^{0.2} 3^{-x^2} dx$$

con un error menor a 0,000001.

9.-) Evaluar utilizando el desarrollo en serie de Tylor o Mac Laurin, según corresponda, los siguientes limites

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$

Ejercicios Adicionales: Trabajo Práctico N° 8

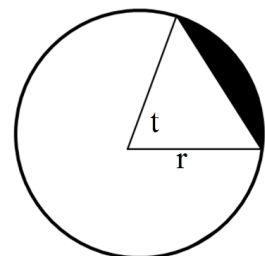
1.-) Hallar el polinomio de Taylor para la función $y = \sqrt{1+x}$ alrededor de $x=3$

2.-) A partir del desarrollo obtenido calcular $\int_0^{0.4} \sqrt{1+x^4} dx$, con 5 cifras decimales exactas

3.-) Utilice el Polinomio de Mac Laurin de orden 3 para demostrar que $A \approx \frac{r^2 t^3}{12}$,

siendo A el área de la región sombreada.

Sugerencia: Primero escriba A en forma exacta y luego aproxime.



ANEXO

Determinación de la convergencia o divergencia de Series

Estrategias para elegir el criterio

1. Si la serie tiene la forma $\sum \frac{1}{n^p}$, es una serie p ($p \in \mathbf{R}$), que converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$
2. Cuando la serie tiene la forma $\sum a r^{n-1}$ o $\sum a r^n$, se trata de una serie geométrica, que converge si $|r| < 1$ y diverge si $|r| \geq 1$. Podría requerirse algo de manipulación algebraica para llevar la serie a alguna de estas formas.
3. Si la serie tiene una forma similar a la serie p, o a la serie geométrica, se puede intentar aplicar un criterio de comparación. En particular si se trata de una función racional o algebraica, en cuyo caso se debe escoger el valor de p tomando en cuenta las máximas potencias de n tanto del numerador como del denominador.
4. Los criterios de comparación, de la integral de Cauchy, del límite, de la raíz y del cociente, sólo se aplican a series de términos positivos, pero si la serie no es alternante y tiene términos negativos, se puede ver si es absolutamente convergente.
5. Si se advierte que el límite del término general de la serie no es 0, se usa el criterio de la divergencia.
6. Cuando la serie tiene la forma $\sum (-1)^{n-1} b_n$ o bien $\sum (-1)^n b_n$, se trata de aplicar el criterio de series alternadas: Si no se puede, se trata de ver si es una serie absolutamente convergente.
7. Las series donde intervienen factoriales u otros productos, incluyendo una constante elevada a la enésima potencia, suelen analizarse por el criterio del cociente. Este criterio no se aplica a las series p, ni a las racionales algebraicas de potencia de n, porque el límite en estos casos es 1.
8. Si el término general de la serie está elevado a la enésima potencia, puede consultar en bibliografía el criterio de la raíz que sería el más conveniente.
9. Si $\int_1^{\infty} f(x) dx$, donde $f(n) = a_n$, se evalúa fácilmente, el criterio de la integral de Cauchy es el indicado, previa verificación de las hipótesis

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE TPN° 1 AL TPN° 8

Parte 1) Determinar si lo que se afirma es verdadero (V) o falso (F) . No justificar la respuesta

1. $\int_0^2 \operatorname{sh}(x^2) dx < \int_0^2 \operatorname{ch}(x^2) dx$ ☐



2. Si $|a_n| < 8 \wedge a_n$ no es monótona $\Rightarrow a_n$ converge

3. La serie $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n}$ converge ☐

4. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge ☐

5. Si, al aplicar el método de Cauchy para comportamiento de series, se determina que la

$\int_1^{\infty} f(x) dx = A$ ($A \in \mathbf{R}$), entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ converge al valor A. ☐

Parte 2) Plantear y resolver los siguientes Problemas de aplicación, luego elegir la respuesta correcta, entre las opciones propuestas a continuación:

1. Una partícula se mueve a lo largo de una recta con función velocidad $v(t) = 2(\sqrt{t})^7$ y su desplazamiento inicial es $x(1) = 15$. Su función posición $x(t)$ es:

A) $4/9 t^{9/2}$ B) $4/9 t^{9/2} + 131/9$ C) $4/9 t^{9/2} + 140/9$ D) Ninguna respuesta anterior

2. La derivada de cierta magnitud f respecto del tiempo es proporcional a dicha magnitud, siendo la constante de proporcionalidad $1/3$, sabiendo que en $x = 0$ es $f = 2$, entonces el valor de f cuando $x = 3$ es:

A) e B) 2 C) $2e$ D) Ninguna respuesta anterior

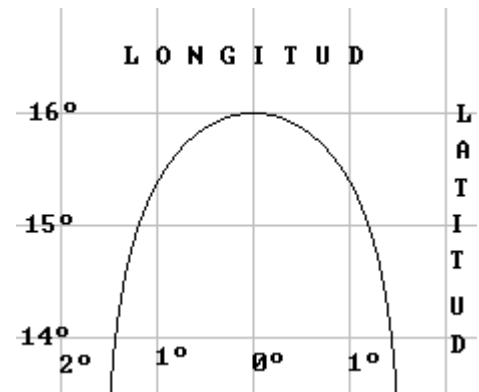
3. En un mapa se pueden leer las coordenadas geográficas: latitud y longitud de dos ciudades A y B. Entre ellas hay una ruta cuya trayectoria corresponde la curva de ecuación: $y = \ln(\cos x) + 16$ tomando como referencia el punto O, siendo la unidad de medida el grado de latitud. Considere que un grado de latitud (y también un grado de longitud) representan 111 Km sobre la superficie de la tierra.

Ciudad A = ($15^\circ 36' 25.56''$ de latitud Norte, 1° longitud Oeste)

Ciudad B = (16° de latitud Norte, 0° longitud)

Punto O = (0° de latitud , 0° de longitud)

Ubique en el gráfico las ciudades A y B. La distancia, por ruta, entre las ciudades es de:



A) 136107 Km

B) 680535 Km

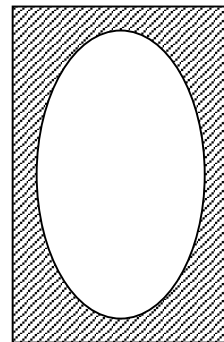
C) Ninguna respuesta anterior

4. La siguiente figura representa un espejo con marco de madera. El borde externo es un rectángulo de 1 m x 2 m. La menor distancia – tanto vertical como horizontal – entre el borde y el espejo es de 10 cm.

El área de la superficie de la madera que rodea al espejo elíptico de la figura es de:

A) 0.434513 m²B) 0.869027 m²

C) Ninguna respuesta anterior



Nota: Utilizar integrales para obtener el área

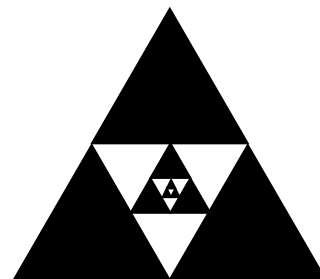
5.- El área de la región limitada por las bisectrices del segundo y tercer cuadrante y un giro de la espiral de Arquímedes (curva de ecuación polar $\rho = \theta$) es de:

A) $49 \pi^3 / 96$ B) $\pi^3 / 6$ C) $49 \pi^3 / 192$

D) Ninguna respuesta anterior

6.- Cada triángulo equilátero en la cadena de triángulos que se grafica en la figura tiene sus vértices en los puntos medios de los lados del siguiente triángulo que es más grande.

Se pintan tres de cuatro triángulos congruentes. Si el patrón indicado para pintar continúa indefinidamente, entonces la fracción del área del triángulo original que está pintada es:



A) 5/4

B) 1

C) 3/4

D) Ninguna respuesta anterior

Si el triángulo original no es equilátero, la respuesta será la misma?

Parte 3) Escriba en el recuadro la letra correspondiente a la respuesta correcta. Si ninguna de las respuestas es correcta escriba una N

1. – Si $f(x) = \int_1^{x^2} \frac{\sin t}{1+t^3} dt + \int_1^2 e^t dt \Rightarrow f'(x) =$

A) $\frac{\sin x}{1+x^3}$

B) $\frac{\sin(x^2)}{1+x^6}$

C) $\frac{\sin(x^2)}{1+x^6} 2x$

D) $\frac{\sin(x^2)}{1+x^6} 2x + e^x$

2. – La sucesión (a_n) donde $a_n = \frac{3}{1+(n-25)^2}$ es:

A) Decreciente $\forall n \geq 25$ B) Decreciente $\forall n \in \mathbb{N}$ C) Creciente $\forall n \geq 25$ D) Creciente $\forall n \in \mathbb{N}$

3.- Considere la región limitada por las curvas $\sqrt{x} + y = 4$, $\frac{1}{2}x - y = 0 \wedge x = 0$. El volumen del sólido de revolución que se obtiene cuando ésta región gira alrededor del eje y, se obtiene planteando las siguientes integrales:



A) $\pi \int_0^2 (2y)^2 dy + \pi \int_2^4 (4 - y^2)^2 dy$

B) $\pi \int_0^4 (4 - \sqrt{x})^2 dx - \pi \int_2^4 \left(\frac{1}{2}x\right)^2 dx$

C) $\pi \int_0^2 (2y)^2 dy - \pi \int_2^4 (4 - y^2)^2 dy$

D) $\pi \int_0^4 (4 - \sqrt{x})^2 dx + \pi \int_2^4 \left(\frac{1}{2}x\right)^2 dx$

4.- $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\cos x + \sin x} =$

A) $\frac{\sqrt{2}}{2} \ln \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$

B) $\ln \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$

C) $\frac{\sqrt{2}}{2} \ln \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$

D) $\ln \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$

Parte 4) Resolver los siguientes ejercicios adicionales:

1. Encontrar la solución particular que satisface la condición inicial

a) $\sqrt{x} + \sqrt{y} \frac{dy}{dx} = 0$; $y(1) = 4$

b) $dT + k(T - 70) dt = 0$; $T(0) = 140$

c) $x(x + y) dy - y^2 dx = 0$; $y(1) = 1$

2.- Resolver

a) $\int \left(\frac{x}{\sqrt{2x-1}} \right) dx$

b) $\int \sec^2(\sqrt{x}) \cdot \sin(\sqrt{x}) \frac{dx}{\sqrt{x}}$

c) $\int x^2 \sqrt{1-x} dx$

d) $\int x^2 \sqrt[7]{2+8x^3} dx$

e) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \operatorname{sen} t \cdot \cos t dt$

f) $\int_{-2}^2 x(x^2 + 1)^3 dx$

3.- La probabilidad de que se tomen muestras de un mineral de una región que contiene entre a y b% de hierro es

$P(x) = \int_a^b \frac{1155}{32} x^3 (1-x)^{3/2} dx$; donde x representa el porcentaje de hierro. ¿Cuál es la probabilidad de

que la muestra contenga entre

a) 0 y 25 % de hierro

b) 50 y 100 % de hierro

4.- Un avión que está despegando de una pista recorre 3600 m antes de elevarse. El avión parte desde el reposo, se desplaza con aceleración constante y efectúa el recorrido en 30 segundos. ¿a qué velocidad despegó?

5.- Resolver las siguientes integrales indefinidas

a) $\int \cot x \, dx$

b) $\int \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{1-x})} dx$

c) $\int \frac{x+5}{\sqrt{9-(x-3)^2}} dx$

d) $\int \frac{2x}{x^2+6x+13} dx$

e) $\int \sqrt{e^t-3} \, dt$

f) $\int \cosh^2 x \, dx$

g) $\int \operatorname{sech}^3(t) \tanh(t) \, dt$

6.- Determinar la convergencia o divergencia de las siguientes series.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n}{n!}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln^5 n}$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{9}{8}\right)^n$

d) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{n}$



Albert Einstein.

"Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos de buscar la salida, ni de luchar hasta el último momento. En momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento".

Aprender a pensar

Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y premio Nobel de Química en 1908, contaba la siguiente anécdota:

Hace algún tiempo, recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner un cero a un estudiante por la respuesta que había dado en un problema de física, pese a que este afirmaba rotundamente que su respuesta era absolutamente acertada. Profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje de alguien imparcial y fui elegido yo.

Leí la pregunta del examen y decía: Demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido: llevo el barómetro a la azotea del edificio y le ato una cuerda muy larga. Lo descuelgo hasta la base del edificio, marco y mido. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. Realmente, el estudiante había planteado un serio problema con la resolución del ejercicio,

porque había respondido a la pregunta correcta y completamente. Por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podría alterar el promedio de su año de estudio, obtener una nota mas alta y así certificar su alto nivel en física; pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel.

Sugerí que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí seis minutos para que me respondiera la misma pregunta pero esta vez con la advertencia de que en la respuesta debía demostrar sus conocimientos de física.

Habían pasado cinco minutos y el estudiante no había escrito nada. Le pregunte si deseaba marcharse, pero me contesto que tenia muchas respuestas al problema. Su dificultad era elegir la mejor de todas. Me excuse por interrumpirle y le rogué que continuara.

En el minuto que le quedaba escribió la siguiente respuesta: tomo el barómetro y lo lanzo al suelo desde la azotea del edificio, calculo el tiempo de caída con un cronometro. Después se aplica la fórmula: altura = $0,5 \text{ por } 9,8\text{m/s}^2 \text{ por } t^2$, y así obtenemos la altura del edificio.

En este punto le pregunte a mi colega si el estudiante se podía retirar. Le dio la nota mas alta.

Tras abandonar el despacho, me reencontré con el estudiante y le pedí que me contara sus otras respuestas a la pregunta. Bueno, respondió, hay muchas maneras, por ejemplo, tomas el barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos a continuación la longitud de la sombra del Edificio y aplicamos una simple proporción, obtendremos también la altura del edificio.

Perfecto, le dije, ¿y de otra manera?. Si, contestó, éste es un procedimiento muy básico para medir un edificio, pero también sirve. En este método, tomas el barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio en la planta baja. Según subes las escaleras, vas marcando la altura del barómetro y cuentas el numero de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el numero de marcas que has hecho y ya tienes la altura.

En este mismo estilo de sistema, atas el barómetro a una cuerda y lo descuelgas desde la azotea a la calle. Usándolo como un péndulo puedes calcular la altura midiendo su período de oscilación.

En fin, concluyó, existen otras muchas maneras. Probablemente, la mejor sea tomar el barómetro y golpear con el la puerta de la casa del portero. Cuando abra, decirle: "Señor portero, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo".

En este momento de la conversación, le pregunte si no conocía la respuesta convencional al problema (la diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares) evidentemente, dijo que la conocía, pero que durante sus estudios, sus profesores habían intentado enseñarle a pensar.

El estudiante se llamaba Niels Bohr, físico danés, premio Nobel de física en 1922, más conocido por ser el primero en proponer el modelo de átomo con protones y neutrones y los electrones que lo rodeaban. Fue fundamentalmente un innovador de la teoría cuántica.

Al margen del personaje y curioso de la anécdota, lo esencial del mensaje es que para un mismo problema siempre hay más de una solución y lo importante es saber analizar la situación en su contexto para así llegar a la solución más práctica, rápida y segura, de forma que podamos acabar con el problema de raíz.

. - - - - fin - - - -